

Tomographie

Traitement des données Audio-Visuelles - 2024

Introduction

De la découverte des rayons X
au CT-scan

Atténuation des rayons X

Acquisition des rayons X

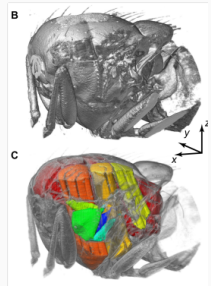
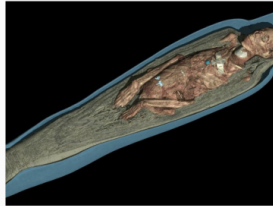
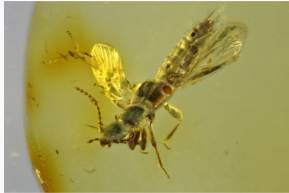
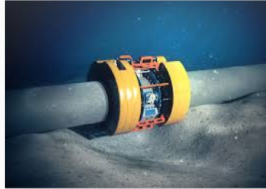
Méthode de résolution algébrique

Rétro-projection filtrée

Introduction

- τομὸς = coupe, γράφ = écrire
- Tomographie axiale calculée par ordinateur (TACO, et maintenant TCO)
- Reconstruction de l'intérieur d'un objet à partir d'observations extérieures : les coupes tomographiques ($\approx$ projections)

Quelques applications



Qu'observe-t-on ?

L'élément observé dépend de l'application :

- Capture d'une particule : médecine (rayons X)
- Radioactivité : médecine (pet-scan)
- Pression acoustique : océanologie
- Signal électro-magnétique : médecine (IRM), astronomie (imagerie Zeeman-Doppler)
- Ondes sismiques : géologie, prospection pétrolière

⇒ Aujourd'hui : tomographie par rayons X

De la découverte des rayons X au CT-scan

Wilhelm Röntgen



Wilhelm Röntgen (1845 - 1923, Allemagne)

Imagerie médicale : du premier *Röntgenogram*...



Main d'Anna Bertha Röntgen prise le 22 décembre 1895

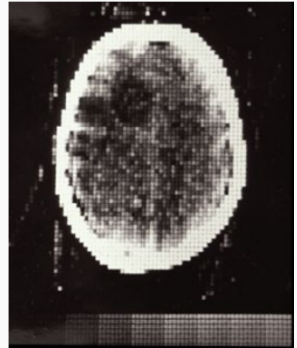


Appareil moderne de radiographie et exemple d'image

Défauts de la radiographie à rayons X

- Pas de vision multi-couches
 - ⇒ Les organes se cachent les uns les autres
- Difficile de différencier les tissus d'un même organe
 - ⇒ Pas de visualisation des lésions ou des tumeurs

A. Cormack et G. Hounsfield



Allan Cormack (1924-1998, Afrique du Sud), Godfrey Hounsfield (1919 - 2004, Royaume-Uni) et le premier CT-scan (1971)

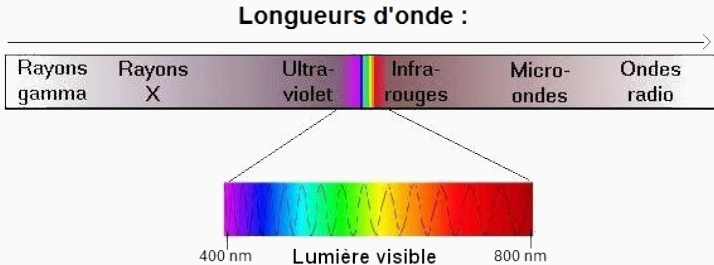
CT-scan



CT-scanner

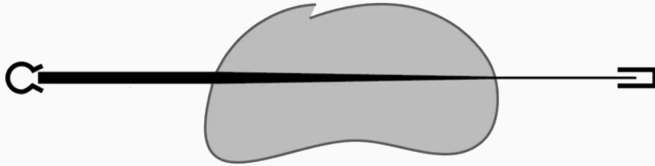
Atténuation des rayons X

Les rayons X dans le spectre



- Une onde électromagnétique interagit avec des objets qui ont une taille comparable à la longueur d'onde
- Longueur d'onde des rayons X = de $0,01\text{nm}$ à 5nm
- Interaction avec les nuages d'électrons des atomes

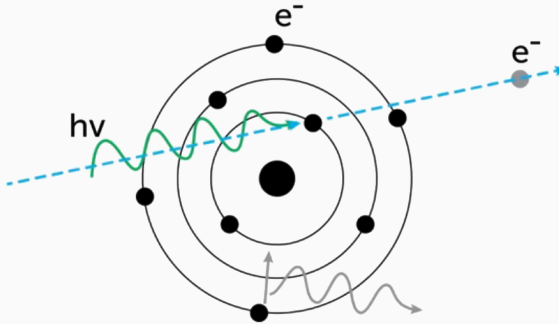
Principe de l'atténuation des rayons X



Émission - atténuation - réception

- Rayons X envoyés au travers de l'objet à reconstruire
- Atténuation de l'énergie lors de la traversée
- Impression d'un négatif sur le détecteur

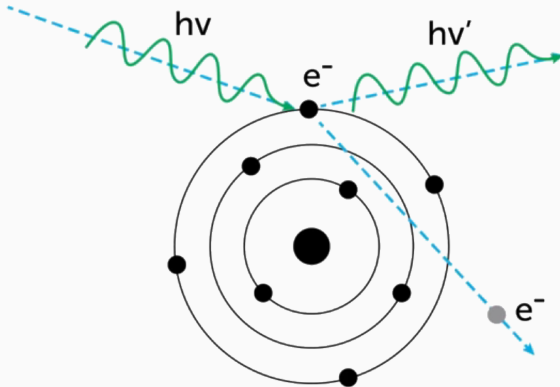
Interaction avec la matière : effet photoélectrique



Effet photoélectrique

- Rayon arrêté par un électron d'une couche interne
- Le photon n'atteint pas le récepteur
- Principal type d'interaction lumière/matière

Interaction avec la matière : source de bruit

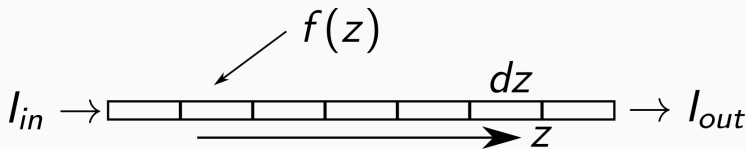


Diffusion Compton

- Photon dévié par un électron de la couche externe
- Source de bruit pour le capteur

Loi de Beer-Lambert (1/2)

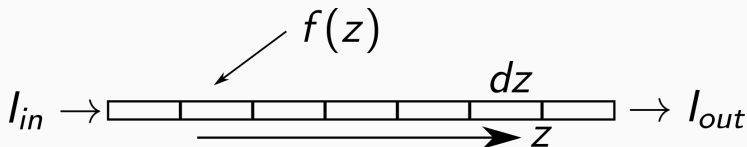
- Atténuation de la lumière à la traversée de la matière
- Le chemin parcouru est découpé en volumes élémentaires :



Où on note :

- $I(z)$: énergie lumineuse le long du rayon
- $f(z)$: coefficient d'atténuation du milieu

Loi de Beer-Lambert (2/4)



$$I(z + dz) = I(z) - f(z)I(z)dz$$

$$I'(z) \approx \frac{I(z + dz) - I(z)}{dz} = -f(z)I(z)$$

Loi de Beer-Lambert (3/4)

- Le long d'une ligne L paramétrée par z , on obtient l'équation différentielle suivante :

$$I'(z) = -f(z)I(z) \quad \text{avec} \quad I(0) = I_{in}$$

- Équation différentielle linéaire à coefficients non constants :

$$I_{out} = I_{in} \exp \left(- \int_L f(z) dz \right) \iff \ln \frac{I_{in}}{I_{out}} = \int_L f(z) dz$$

$$\int_L f(z) dz = \ln \frac{I_{in}}{I_{out}}$$

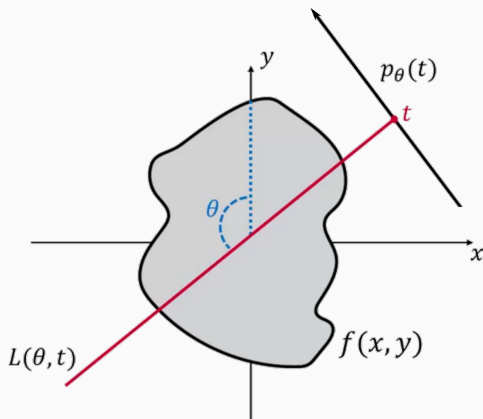
- Résolution de cette équation en f : problème mal posé
- Principe de la tomographie : effectuer suffisamment de mesures pour rendre ce problème bien posé

Acquisition des rayons X



Johann Radon (1887 - 1956, Autriche)

Transformation de Radon (1/2)



- Rayon $L(\theta, t)$ paramétré par θ et t
- $L(\theta, t) := \{\cos \theta x + \sin \theta y = t, (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$
- $p_\theta(t)$ = mesure de l'atténuation $\ln \frac{l_{in}}{l_{out}}$ du rayon $L(\theta, t)$

Transformation de Radon (2/2)

La transformée de Radon de f , notée $\text{TR}\{f\}$, est définie par :

$$\text{TR}\{f\}(\theta, t) := p_\theta(t) = \int_{L(\theta, t)} f(z) \, dz$$

Cette transformation est linéaire : $\text{TR}\{f + \lambda g\} = \text{TR}\{f\} + \lambda \text{TR}\{g\}$

- Pour paramétrer facilement le rayon $L(\theta, t)$, on applique au repère une rotation d'angle θ

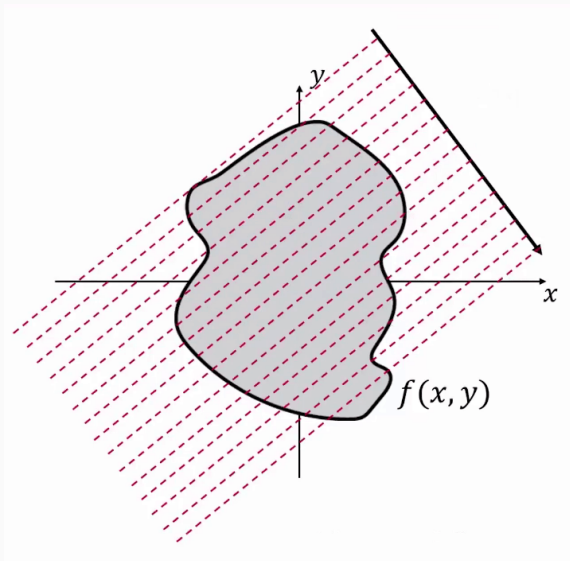
- Pour paramétrer facilement le rayon $L(\theta, t)$, on applique au repère une rotation d'angle θ
- Dans ce repère, $L(\theta, t) := \{(u, v) \mid u = t\}$

Paramétrage des rayons

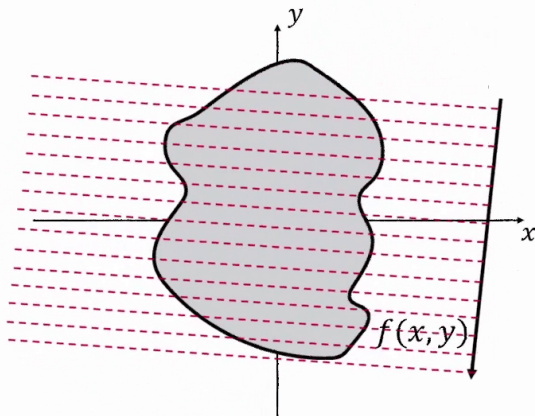
- Pour paramétrer facilement le rayon $L(\theta, t)$, on applique au repère une rotation d'angle θ
- Dans ce repère, $L(\theta, t) := \{(u, v) \mid u = t\}$
- On pose : $M = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ de sorte que $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$
- Il vient donc :

$$\text{TR}\{f\}(\theta, t) := \int_{L(\theta, t)} f(z) \, dz = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(M \begin{bmatrix} t \\ v \end{bmatrix}\right) \, dv$$

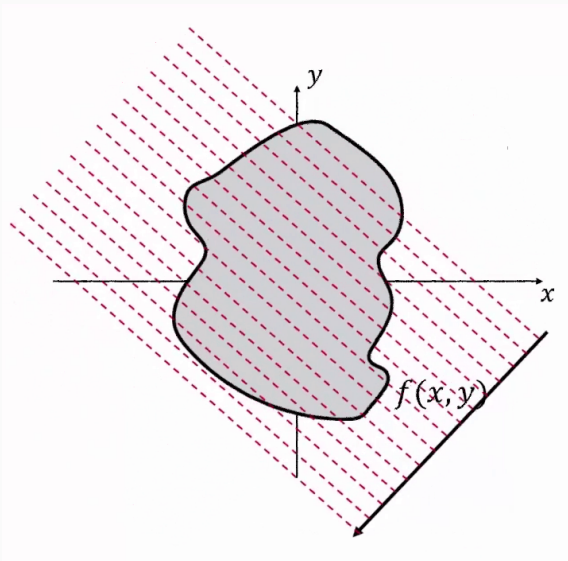
Modèle à faisceaux parallèles



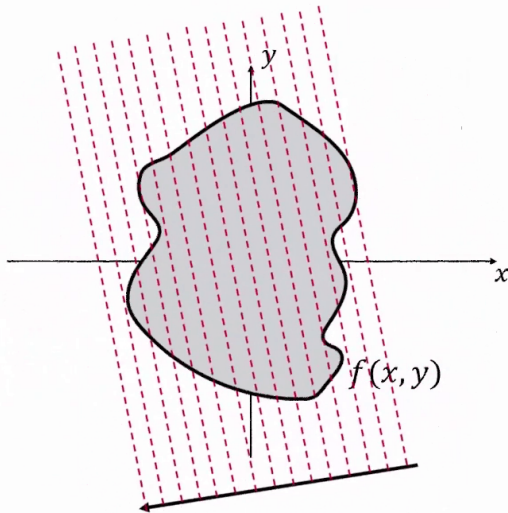
Modèle à faisceaux parallèles



Modèle à faisceaux parallèles

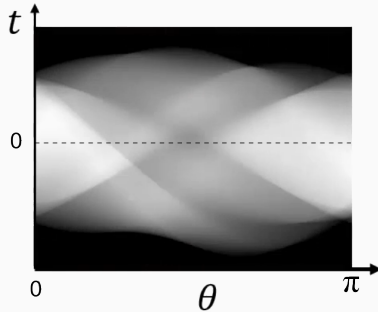


Modèle à faisceaux parallèles

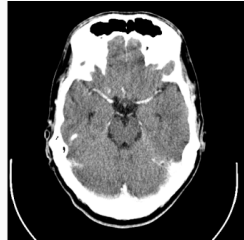
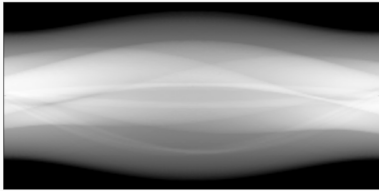


Sinogramme

- n_{rayons} rayons pour chaque position du capteur
- Les données sont représentées sous la forme d'un **sinogramme**



Un problème inverse



Pour un sinogramme S_0 , on veut résoudre le problème variationnel suivant :

$$\min_f \iint_{(\theta,t)} (\text{TR}\{f\} - S_0)^2 + \lambda \iint_{(x,y)} \|\nabla f\|^2$$

- On cherche la fonction f , lisse, qui explique le mieux le sinogramme.

Pour un sinogramme S_0 , on veut résoudre le problème variationnel suivant :

$$\min_f \iint_{(\theta,t)} (\text{TR}\{f\} - S_0)^2 + \lambda \iint_{(x,y)} \|\nabla f\|^2$$

- On cherche la fonction f , lisse, qui explique le mieux le sinogramme.
- En pratique, cette modélisation pose problème

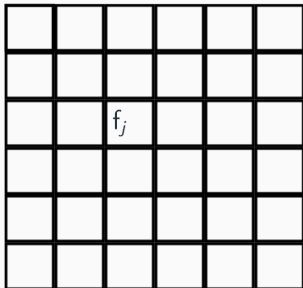
Deux familles d'approches

- Méthodes algébriques : on discrétise le problème, on définit le système linéaire à résoudre et on utilise un solveur adapté.
- Méthodes analytiques : on cherche à inverser la transformation de Radon, si possible de manière astucieuse.

En TP

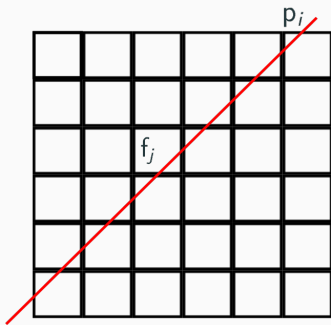
Vous allez implémenter une méthode de chaque type.

Méthode de résolution algébrique



- $f_j = f(x, y)$ au pixel j
- $p_i = i^{\text{ème}}$ mesure (θ et t fixés)
- W = matrice de projection
 $W_{i,j}$ = contribution de f_j à p_i

$$\Rightarrow Wf = p$$

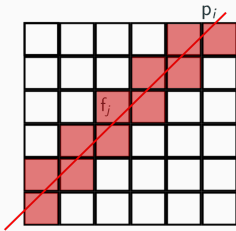


- $f_j = f(x, y)$ au pixel j
- $p_i = i^{\text{ème}}$ mesure (θ et t fixés)
- W = matrice de projection
 $W_{i,j}$ = contribution de f_j à p_i

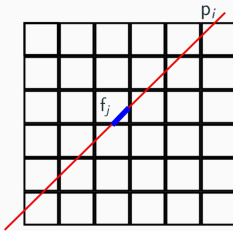
$$\Rightarrow Wf = p$$

Matrice des contributions

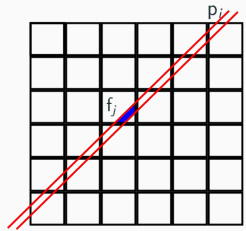
- Comment calculer la matrice W ?
- Différentes approches :



Approche binaire



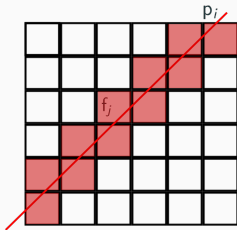
Longueur de l'intersection



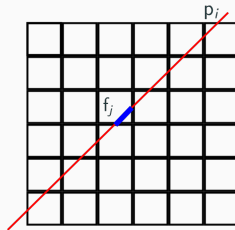
Aire de l'intersection

Matrice des contributions

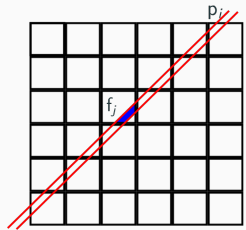
- Comment calculer la matrice W ?
- Différentes approches :



Approche binaire



Longueur de l'intersection



Aire de l'intersection

En TP :

La matrice W vous sera fournie

$$Wf = p \Rightarrow \hat{f} = \underset{f}{\operatorname{argmin}} \|Wf - p\|^2$$

$$Wf = p \Rightarrow \hat{f} = \underset{f}{\operatorname{argmin}} \|Wf - p\|^2$$

Première approche : par pseudo-inverse

- Quelles sont les tailles de ces matrices ?
- p : nombre de mesures $n_{\text{mesures}} = n_{\theta} \times n_{\text{rayons}}$
- f : nombre de pixels : $n_{\text{lignes}} \times n_{\text{colonnes}}$
 $\Rightarrow$ Le système d'équations peut très vite devenir **énorme** !

Algorithme de Kaczmarz (1/3)

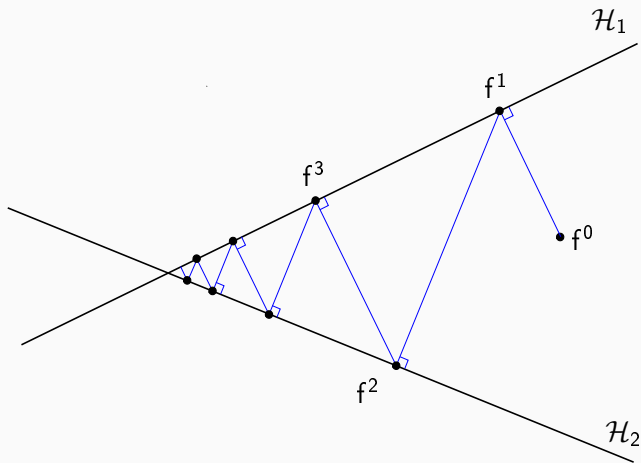
- Considérons $w_i^\top$, la $i^{\text{ème}}$ ligne de W
- Elle nous permet de définir l'hyperplan $\mathcal{H}_i$, via l'équation :

$$w_i^\top f = p_i \quad (1)$$

où : p_i est le $i^{\text{ème}}$ élément de p

- L'algorithme de Kaczmarz consiste en une suite de projections orthogonales sur ces différents hyperplans

Algorithme de Kaczmarz (2/3)



Une succession de projections orthogonales sur les hyperplans $\mathcal{H}_i$ permet de converger vers la solution

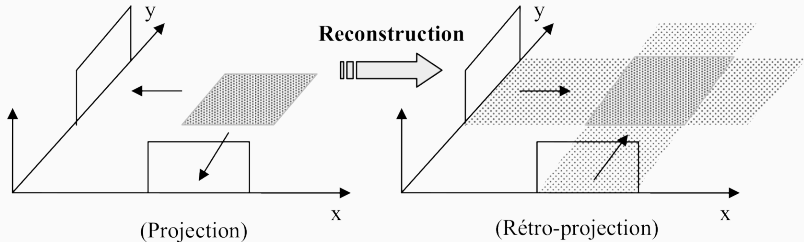
- Plus formellement, on considère f^k la solution à l'itération k , projeté orthogonal de f^{k-1} sur $\mathcal{H}_{i-1}$
- w_i est orthogonal à $\mathcal{H}_i$, et donc parallèle à $f^{k+1} - f^k$
- On a donc : $f^{k+1} = f^k + \beta w_i$
- Comme $f^{k+1} \in \mathcal{H}_i$, on peut ré-injecter dans (1), il vient :

$$f^{k+1} = f^k + \frac{p_i - w_i^\top f^k}{\|w_i\|^2} w_i$$

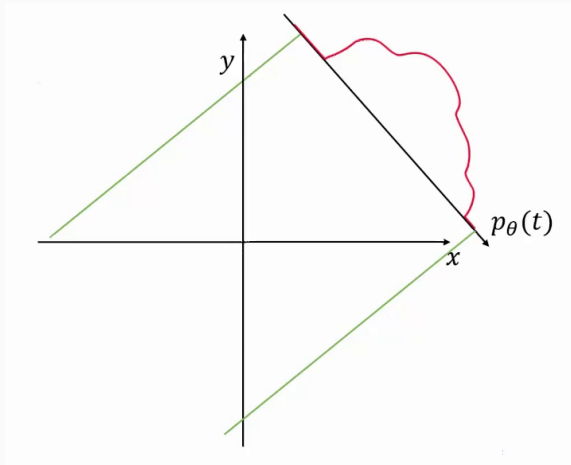
- En pratique, l'ensemble des itérations est répété k_{max} fois.

Rétro-projection filtrée

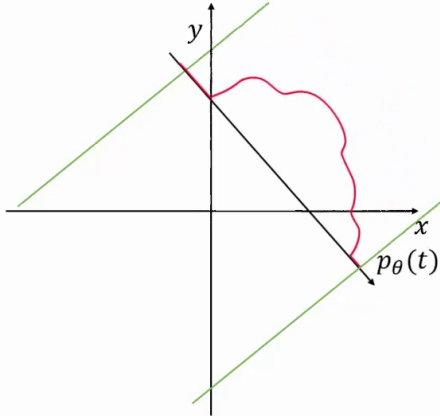
Principe de la rétro-projection



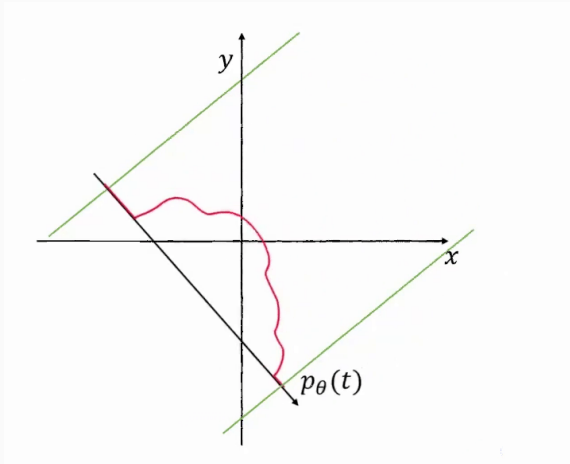
Rétro-projection : application à la transformation de Radon



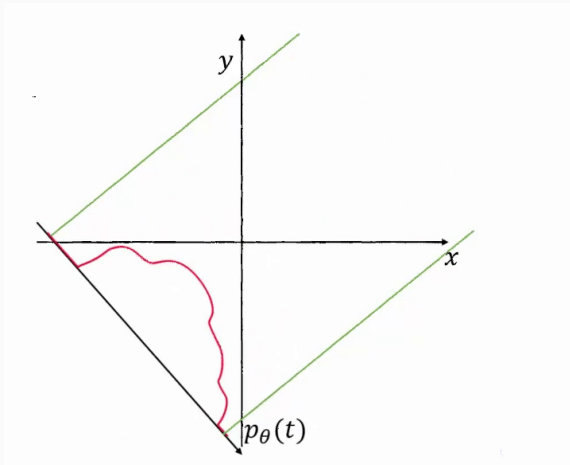
Rétro-projection : application à la transformation de Radon



Rétro-projection : application à la transformation de Radon



Rétro-projection : application à la transformation de Radon



Inversion de la transformation de Radon

- Chaque projection apporte de l'information sur f
- Pour chaque projection, pour chaque rayon, on recopie la valeur mesurée dans l'ensemble des pixels traversés

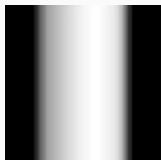
- On a :

$$f(x, y) \approx \frac{1}{n_\theta} \sum_{\theta} p_\theta(x \cos \theta + y \sin \theta)$$

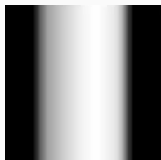
- Pour obtenir une bonne approximation de f : utiliser le plus de mesures possibles !

En TP

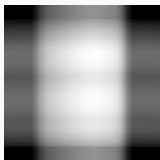
Chaque pixel n'étant pas forcément traversé par un rayon, une interpolation sera nécessaire !



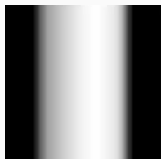
1 angle



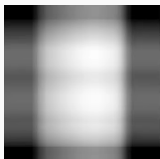
1 angle



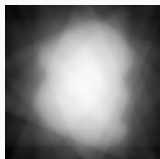
2 angles



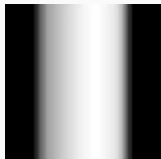
1 angle



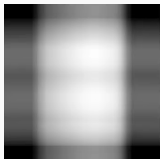
2 angles



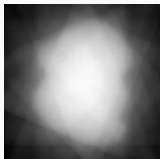
8 angles



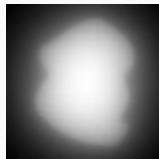
1 angle



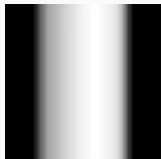
2 angles



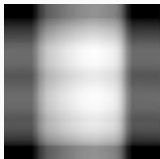
8 angles



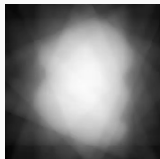
45 angles



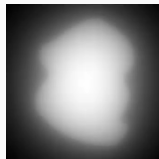
1 angle



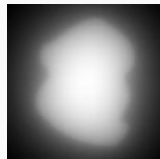
2 angles



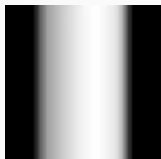
8 angles



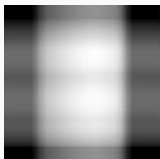
45 angles



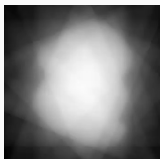
180 angles



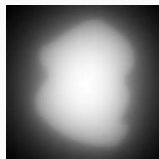
1 angle



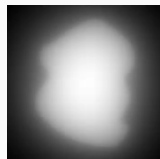
2 angles



8 angles



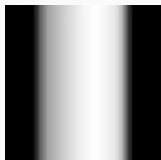
45 angles



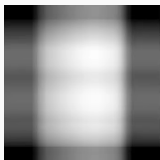
180 angles

Conclusion

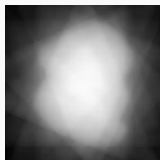
- Image reconstruite, mais floue



1 angle



2 angles



8 angles



45 angles



180 angles

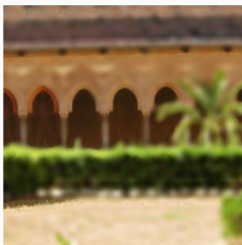
Conclusion

- Image reconstruite, mais floue
- Seules les **basses fréquences** de l'image ont été reconstruites

Rappel : décomposition « structure + texture »



Image



Structure



Texture

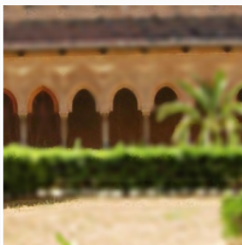
Rappel du TP8

L'image est décomposée en une composante « structure » et une composante « texture ». La « structure » peut être assimilée aux basses fréquences de l'image.

Rappel : décomposition « structure + texture »



Image



Structure



Texture

Rappel du TP8

L'image est décomposée en une composante « structure » et une composante « texture ». La « structure » peut être assimilée aux basses fréquences de l'image.

Idée !

Allons voir ce qui se passe dans le domaine fréquentiel !

Transformation de Fourier d'un signal 1D

$$\text{TF}\{p_\theta\} : \hat{p}_\theta(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_\theta(t) e^{-2\pi i \omega t} dt$$

Transformation de Fourier d'un signal 2D

$$\text{TF}\{f\} : \hat{f}(\eta, \zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-2\pi i (\eta x + \zeta y)} dx dy$$

Théorème du profil central (1/2)

$$\widehat{p}_\theta(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_\theta(t) e^{-2\pi i \omega t} dt$$

Théorème du profil central (1/2)

$$\begin{aligned}\widehat{p}_\theta(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_\theta(t) e^{-2\pi i \omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \text{TR}\{f\}(\theta, t) e^{-2\pi i \omega t} dt\end{aligned}$$

Théorème du profil central (1/2)

$$\begin{aligned}\widehat{p}_\theta(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_\theta(t) e^{-2\pi i \omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \text{TR}\{f\}(\theta, t) e^{-2\pi i \omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f \left(M \begin{bmatrix} t \\ v \end{bmatrix} \right) dv \right) e^{-2\pi i \omega t} dt\end{aligned}$$

Théorème du profil central (1/2)

$$\begin{aligned}\widehat{p}_\theta(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_\theta(t) e^{-2\pi i \omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \text{TR}\{f\}(\theta, t) e^{-2\pi i \omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f \left(M \begin{bmatrix} t \\ v \end{bmatrix} \right) dv \right) e^{-2\pi i \omega t} dt\end{aligned}$$

On procède au changement de variable : $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} t \\ v \end{bmatrix}$:

$$\widehat{p}_\theta(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-2\pi i \omega (x \cos \theta + y \sin \theta)} dx dy$$

Théorème du profil central (2/2)

$$\widehat{p}_\theta(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-2\pi i \omega (x \cos \theta + y \sin \theta)} dx dy$$

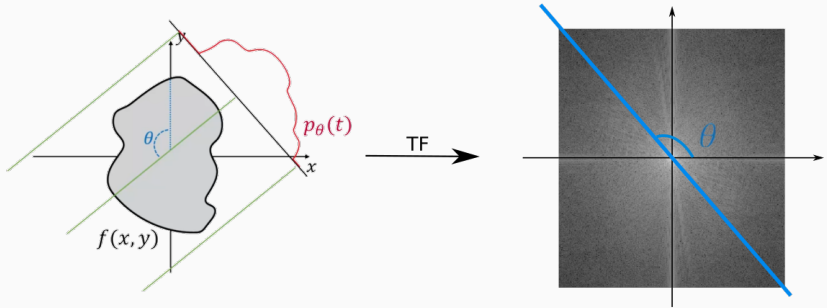
Théorème du profil central (2/2)

$$\hat{p}_\theta(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-2\pi i \omega (x \cos \theta + y \sin \theta)} dx dy$$

Théorème du profil central

$$\hat{p}_\theta(\omega) = \hat{f}(\omega \cos \theta, \omega \sin \theta)$$

Illustration du théorème du profil central



La TF du signal 1D $p_\theta(t)$ (en rouge) coïncide avec la coupe de la TF 2D de f selon la droite passant par l'origine, d'angle polaire θ (en bleu)

Illustration du théorème du profil central

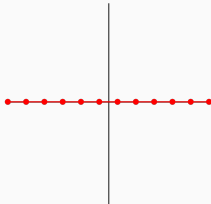
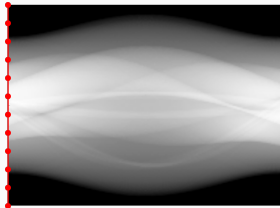


Illustration du théorème du profil central

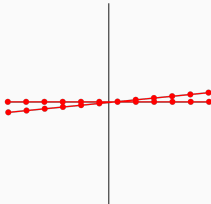
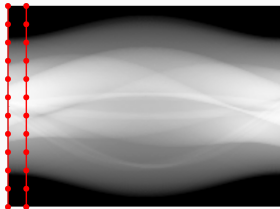


Illustration du théorème du profil central

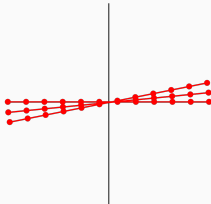
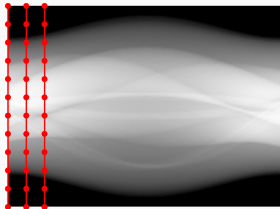
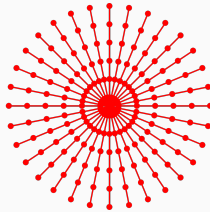
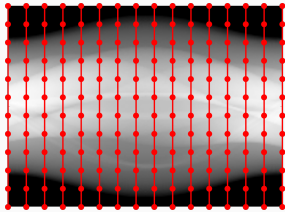
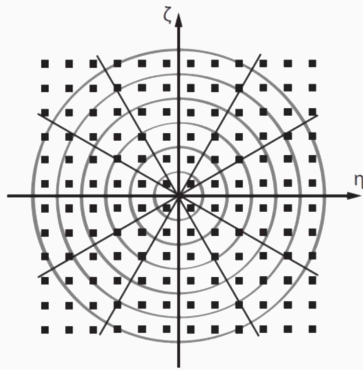
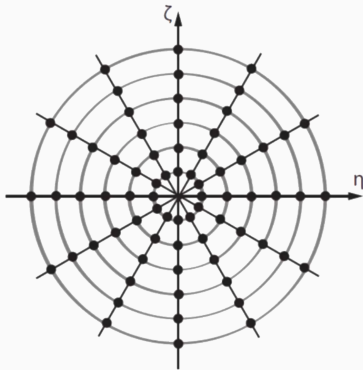


Illustration du théorème du profil central



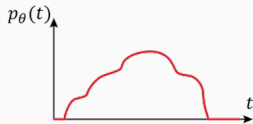
Échantillonnage



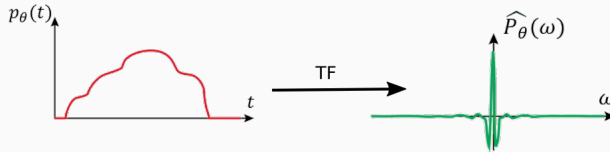
Échantillons de $TF\{f\}$ fournis par la tomographie (à gauche), et nécessaires à la transformation inverse (à droite)

Les basses fréquences sont sur-représentées $\Rightarrow$ Résultat attendu !

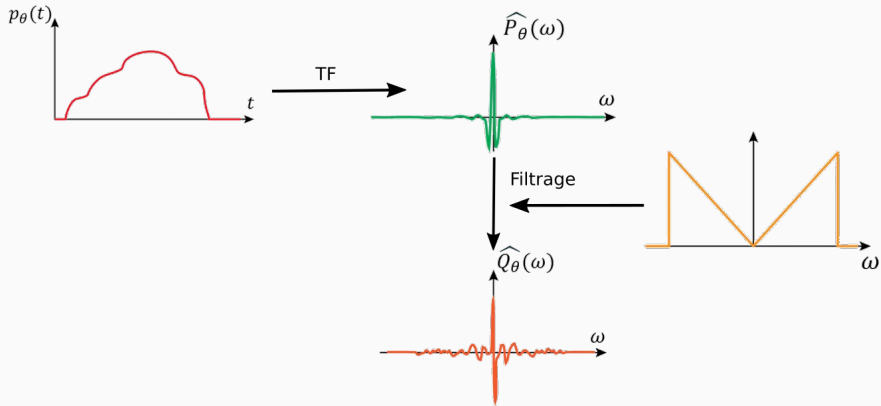
Application d'un filtre passe-haut dans le domaine fréquentiel :



Application d'un filtre passe-haut dans le domaine fréquentiel :

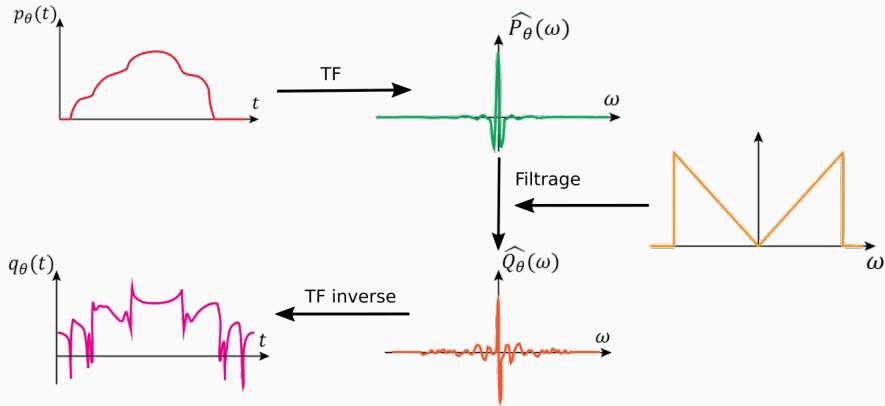


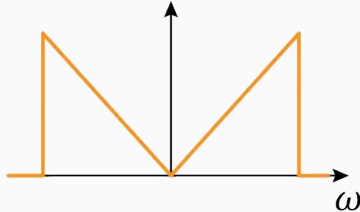
Application d'un filtre passe-haut dans le domaine fréquentiel :



Filtrage des mesures

Application d'un filtre passe-haut dans le domaine fréquentiel :



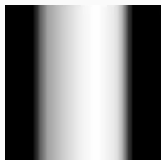


Profil du filtre Ram-Lak

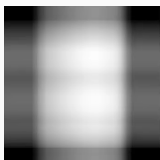
- Filtre passe-haut, classique en tomographie
- D'autres filtres sont communément utilisés : Shepp-Logan, Hamming, etc...
- À présent, on rétro-projette les mesures filtrées :

$$f(x, y) \approx \frac{1}{n_\theta} \sum_{\theta} q_\theta(x \cos \theta + y \sin \theta)$$

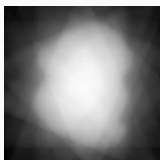
Résultats



1 angle



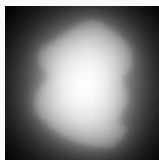
2 angles



8 angles

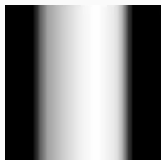


45 angles

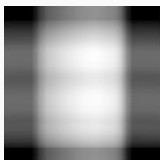


180 angles

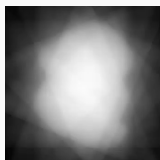
Résultats



1 angle



2 angles



8 angles



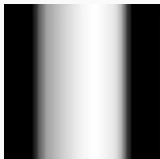
45 angles



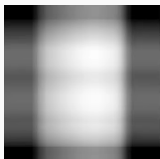
180 angles



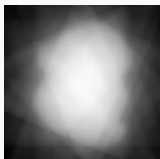
Résultats



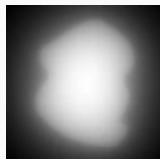
1 angle



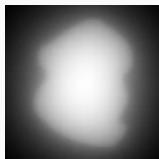
2 angles



8 angles



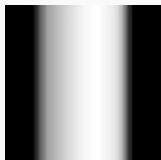
45 angles



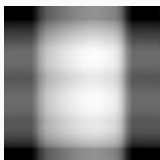
180 angles



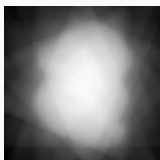
Résultats



1 angle



2 angles



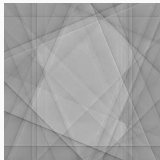
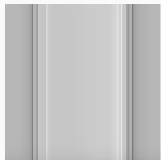
8 angles



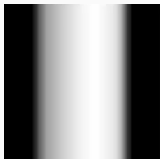
45 angles



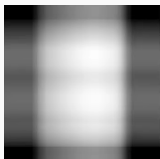
180 angles



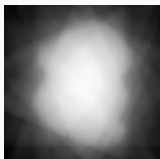
Résultats



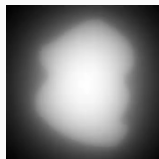
1 angle



2 angles



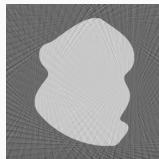
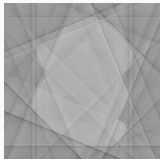
8 angles



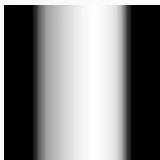
45 angles



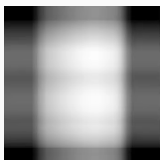
180 angles



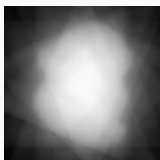
Résultats



1 angle



2 angles



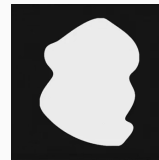
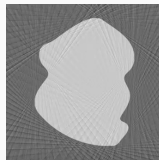
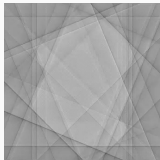
8 angles



45 angles



180 angles



Une formule pour la transformation inverse ?

- Les différentes étapes présentées ici peuvent être représentées mathématiquement
- Filtrage dans le domaine fréquentiel $\Rightarrow$ noyau de Hilbert dans le domaine spatial :

$$h(s) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{h(t)}{s - t} dt$$

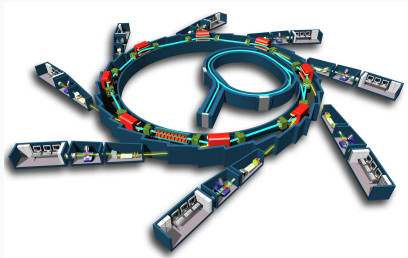
- Les liens entre dérivation dans le domaine spatial et multiplication dans le domaine spectral donnent une formule de la Transformation de Radon Inverse :

$$f(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\frac{\partial}{\partial t} \text{TR}\{f\}(\theta, t)}{x \cos \theta + y \sin \theta - t} dt d\theta$$

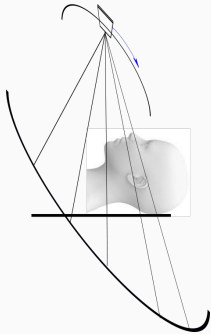
- Avantage évident : géométrie très simple !
- Mais peut nécessiter de grosses machines...

Méthodes d'acquisition par rayons parallèles

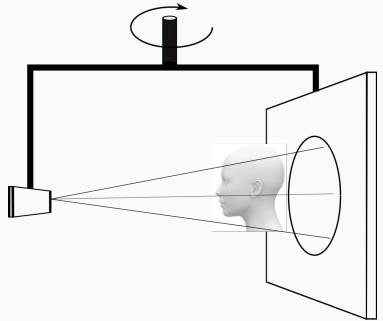
- Avantage évident : géométrie très simple !
- Mais peut nécessiter de grosses machines...



Méthodes d'acquisition pour la médecine



Rayons en éventail



Rayons en cône

Ce qu'on a laissé de côté

- Le bruit, causé par la diffusion Compton
- D'autres interactions avec les électrons peuvent survenir
- Beaucoup de cas avec données manquantes (en particulier en mammographie)
- En pratique, le nombre de mesures est limité, en médecine
- Le patient n'est pas immobile (respiration, circulation sanguine)

Stages (2A, 3A) en laboratoire :

- François Lauze, DIKU, Copenhague, Danemark
- Tomographie, géométrie différentielle, océanographie
- Méthodes variationnelles, apprentissage profond

